

ใบงานที่ 3

บทที่ 5: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล นักศึกษา		รหัสนักศึกษา	
กลุ่มเรียน		วันที่ปฏิบัติ	
คะแนนเต็ม (ฝึกปฏิบัติ)	20 คะแนน	คะแนนที่ได้	

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาบทที่ 5 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ปรนัย (Multiple Choice) — 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ต้องการ

1. เครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารหรือสำนักงานเดียวกัน เรียกว่าอะไร

- ก. LAN
ข. MAN
ค. WAN
ง. PAN

2. อุปกรณ์เครือข่ายชนิดใดทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายใน (LAN)

เข้ากับอินเทอร์เน็ตและเลือกเส้นทางการส่งข้อมูล

- ก. Hub
ข. Switch
ค. Router
ง. Repeater

3. โครงสร้างเครือข่ายแบบใดที่หากสายสัญญาณหลักเสียหาย จะทำให้เครือข่ายทั้งหมดล่มพร้อมกัน

- ก. แบบดาว (Star)
ข. แบบบัส (Bus)
ค. แบบตาข่าย (Mesh)
ง. แบบผสม (Hybrid)

4. มาตรฐาน IEEE 802.11 เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครือข่ายประเภทใด

- ก. เครือข่ายแบบใช้สาย Ethernet
- ข. เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
- ค. เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G
- ง. เครือข่ายใยแก้วนำแสง

5. ข้อใดคือประโยชน์หลักของการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- ก. เพิ่มความเร็วของ CPU
- ข. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
- ค. ลดขนาดของหน่วยความจำ RAM
- ง. เพิ่มความละเอียดของจอภาพ

6. การสื่อสารข้อมูลแบบใดที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถส่ง-รับข้อมูลพร้อมกันได้ทั้งสองทิศทาง เช่น การโทรศัพท์

- ก. Simplex
- ข. Half-duplex
- ค. Full-duplex
- ง. Broadcast

7. สายสัญญาณชนิดใดใช้แกนกลางเป็นแก้วหรือพลาสติกใสในการส่งข้อมูลด้วยแสง มีความเร็วสูงและไม่ถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ก. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair)
- ข. สายโคแอกเชียล (Coaxial)
- ค. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
- ง. สาย RJ11

8. อุปกรณ์เครือข่ายชนิดใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อกและกลับกัน เพื่อใช้สื่อสารผ่านสายโทรศัพท์

- ก. Modem
- ข. Switch
- ค. Bridge
- ง. Repeater

9. เครือข่ายไร้สายมาตรฐาน Wi-Fi 5 GHz เมื่อเทียบกับ 2.4 GHz มีลักษณะอย่างไร

- ก. ความเร็วต่ำกว่าแต่ระยะทำการไกลกว่า
- ข. ความเร็วสูงกว่าแต่ระยะทำการสั้นกว่าและทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้น้อยกว่า
- ค. ไม่มีความแตกต่างกันเลย
- ง. ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ Apple เท่านั้น

10. โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม (Hybrid) มีลักษณะอย่างไร

- ก. เชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกเครื่องเข้ากับสถานีกลางเพียงจุดเดียว
- ข. ผสมผสานโครงสร้างเครือข่ายย่อยหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น Star ร่วมกับ Bus
- ค. เชื่อมต่อเป็นวงกลมทุกสถานี
- ง. ไม่มีสถานีกลางและไม่มีการเชื่อมต่อแบบเป็นระบบ

ส่วนที่ 2 : อัดนัย (Short Answer) — 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยตนเองอย่างกระชับและชัดเจน

1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง LAN, MAN และ WAN พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การใช้งานอย่างละ 1 ตัวอย่าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของโครงสร้างเครือข่ายแบบดาว (Star) และแบบบัส (Bus) อย่างละ 1 ข้อ

.....

.....

.....

.....

.....

3. Router และ Switch ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

4. อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร (Communication) ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

[illegible]

5. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของสื่อกลางแบบมีสาย (เช่น สายคู่บิดเกลียว) กับสื่อกลางไร้สาย (เช่น คลื่นวิทยุ) อย่างละ 1 ข้อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. อธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาณดิจิทัล (Digital) และสัญญาณแอนะล็อก (Analog)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 : สถานการณ์จำลอง (Case Study) — 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 4 คะแนน

สถานการณ์ที่ 1

สถานการณ์: ร้านกาแฟแห่งหนึ่งต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในร้าน 2 ชั้น เพื่อให้พนักงานใช้ระบบขายหน้าร้าน (POS) และให้บริการ Wi-Fi ฟรีแก่ลูกค้า

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้:

- 1) ระบุอุปกรณ์เครือข่ายที่จำเป็นต้องใช้ (อย่างน้อย 3 ชนิด)
- 2) เลือกโครงสร้างเครือข่าย (Topology) ที่เหมาะสมพร้อมเหตุผลประกอบ

คำตอบ:

[illegible]

ใบงานที่ 3 — เจลยและแนวทางการให้คะแนน

(สำหรับผู้สอน)

เจลยส่วนที่ 1 : ปรนัย

1. ก. 2. ค. 3. ข. 4. ข. 5. ข.
6. ค. 7. ค. 8. ก. 9. ข. 10. ข.

แนวทางเจลยส่วนที่ 2 : อัตนัย

1. LAN = พื้นที่เดียวกัน/อาคารเดียวกัน, MAN = ระดับเมือง, WAN = ระดับประเทศหรือทั่วโลก
พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ที่สมเหตุสมผล
2. Star: ดูแล่ง่าย จุดใดจุดหนึ่งเสียไม่กระทบทั้งระบบ แต่ต้องพึ่งอุปกรณ์ศูนย์กลาง / Bus: ติดตั้งง่ายราคาถูก แต่หากสายหลักเสียหายระบบจะล่มทั้งหมด
3. Router ทำหน้าที่เลือกเส้นทางและเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ต่างกัน ส่วน Switch
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในเครือข่ายเดียวกัน
4. ประกอบด้วยผู้ส่ง (Sender) สาร/ข้อมูล (Message) สื่อกลาง (Channel) และผู้รับ (Receiver)
5. สายสัญญาณ: เสถียรและเร็วกว่า แต่ติดตั้งยากและเคลื่อนย้ายไม่สะดวก / ไร้สาย: ติดตั้งง่ายเคลื่อนที่สะดวก
แต่สัญญาณอาจถูกรบกวนและไม่เสถียรเท่า
6. สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง (0 และ 1)
ส่วนสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามเวลา

แนวทางเจลยและเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 3

สถานการณ์ที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
อุปกรณ์เครือข่ายที่ระบุครบถ้วนเหมาะสม	1
โครงสร้างเครือข่ายที่เลือกพร้อมเหตุผลสมเหตุสมผล	1

สถานการณ์ที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
เสนอสื่อกลาง/อุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกลเหมาะสมพร้อมเหตุผล	1
เลือกมาตรฐาน Wi-Fi เหมาะสมพร้อมเหตุผล	1